

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化作業

窗簾自動化作業

五面向深度研究・執行摘要

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 9 月 28 日

依據：2026-09-28 研究交接包

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

方括號小標籤（例如 C1-3）是論點編號，可在「研究查核附錄」查到來源與查核說明。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

窗簾自動化事業（New Tech）五面向深度研究：執行摘要

對象：黃悟庭社長 日期：2026-09-28 依據：2026-09-28 研究交接包

研究範圍與可信度

- **題目：**人才、工程技術、市場、競爭對手，以及「是不是已經有人做出來了」。
- **查核量：**共 282 條事實論點。每條都由獨立查核員以「嘗試推翻」為前提、用自己的搜尋重新查過。
 -  已驗證 111 條
 -  部分驗證 145 條（正文一律用查核後的修正版）
 -  無法驗證 25 條（不當作事實使用）
 -  已推翻 1 條
- **限制：**本環境無法直接打開網頁，所有判定依據是搜尋結果摘要。凡要寫進給政府、客戶、投資人文件的數字，建議先由人工打開原文再核對一次。
- **引用方式：**句尾方括號是論點編號，例如 **ML-1**。每一條的來源連結與查核說明都在 附錄。
- **標記：**【推論】【估算】是分析判斷，不是查核過的事實；【估算】都附算式或可在各章找到算式。

一句話答案

不是盲目浪費時間，但有兩處在重造輪子；最近的對手就在淀山湖，和標竿工廠同一個鎮。

- **真空白**
 - 在本次搜尋範圍內，沒有發現任何人公開做出以下三樣東西 **D1-3 V4-N9**：
 - 打孔簾「放捲→裝箱」的連續不落手整線；
 - 窗簾成品 AI 自動檢驗；
 - 「檢驗→檢針→摺疊→包裝」的不落手段。
 - 這正是交接包 1.3 第一、二優先押注的地方。
- **重造輪子**
 - **側邊橫向卷邊：**窗簾卷邊機已有至少 5 家在賣 **D1-2**，德國 Texpa 的毛巾橫向卷邊機也已商品化約 20 年 **ML-3**。
 - **第 0 層燈箱台：**HCW 已有機械化窗簾燈檢機在賣 **V1-N2**；飞华、利華也把窗簾質檢機、LED 燈檢列入產品，但是人工燈箱還是機器視覺不明 **C2-2 V1-N8**。
- **最近的對手**
 - HCW Automated Curtain Sewing 的母公司 Sakura-Stitch（昆山櫻之花）位於**昆山淀山湖新華路 58 號**。
 - 它賣窗簾自動卷邊、打褶、打孔上環、燈檢等單機，宣稱適用遮光簾與打孔簾 **ML-1 D1-1**。

注意：「沒發現」只代表在本次搜尋範圍內沒看到，不等於不存在。CISMA 2025 只看過展會概況的搜尋摘要（沒看到窗簾專用自動化 **V2-N9**），沒有逐項查展品；ITMA 展品、義大利文與越南文都沒有涵蓋，也沒做

五題重點結論

1. 人才（第 1 章）

- **兩岸招募紅線比交接包寫的更嚴。**
 - 連「台灣公司雇用、外派昆山」的職缺也不能在台灣刊登，罰 10–50 萬元 T3-1。
 - 台灣獵頭仲介赴陸就業屬禁止項目，罰 50–500 萬元 T3-2；候選人個資也不得傳到大陸 T3-9。
 - 招募主力應放在昆山公司，並依大陸規則進行【推論】。
- **技術授權給昆山公司，一律要事前許可。**
 - 把專利、專門技術、軟體授權或轉讓給大陸法人（包括自家昆山公司），不論金額都要事前向投審會申請許可 V8-N7。
 - 交接包 7.1「許可或申報」的寫法要改。
 - 審查時程要排進【定案 1.5】零緩衝時程【推論】。
- **挖人的刑事風險。**
 - 意圖在大陸使用而竊取或洩漏營業秘密，處 1–10 年有期徒刑，得併科 300 萬–5,000 萬元罰金 V8-N1。
 - 「只挖能力、不帶檔案」必須寫進入職流程。
- **點名的公司要重新分類。**
 - 瓊派瑞特 2023 年末彌補虧損 5,256 萬元，已超過股本 6,000 萬元的三分之一 V7-N1，要視為財務困難的公司。
 - 上工富怡在天津，主業是 CAD、裁床、花樣機 T1-5。
 - 中縫利華、屹杰的規模都不是「小廠」 C2-3 C2-4。
 - 「蘇州華美」可能是昆山華美縫紉（2011 年成立，產品含自動窗簾打褶機）或淀山湖的昆山新華美縫紉科技，兩者關係與是否即交接包所指對象都未確認 ML-2。
- **薪資數字要修正。**
 - 昆山社保加公積金的單位負擔，兩條查核結果不一致：按蘇州工業園區外費率（醫保 7%、另計生育 0.8%）約 29.5–38.2% M3-5，交接包的 30–35% 落在區間內；若醫保按 5% 計（【推論】疑為工業園區費率），則約 27–34% T1-7。昆山實際費率與公積金比例，要向當地社保、公積金中心確認後才定案。
 - 台灣演算法工程師年薪約 120–180 萬 V7-N3，視覺/演算法的上緣建議放到約 180 萬【推論】。
 - 技術長、資深機構/電控、調試三項沒有市場數據可比。
- **日本顧問：**月 30–50 萬日圓只買得到每月約 10–50 小時的兼職顧問，不是常駐【估算，T4-1】。

2. 工程技術（第 2 章）

- **檢驗單元：光機規格要改才做得到。**
 - 0.3 mm/px 下，0.3 mm 針孔只占 1 像素，低於業界建議的 2–4 像素 E1-1。
 - 同樣 4 台相機改成全部沿幅寬排列，約 0.12 mm/px E1-2。
 - 要指定全域快門（IMX541 級），IMX183 是捲簾快門，不適合移動中的布 E1-3。
 - 節拍：整片掃描 9 秒 E1-5，加上交接包假設的裝料 8 秒，共 17 秒 ≤ 20 秒【估算】。

- **AI 驗收指標沒有業界基準。**
 - 「漏檢 <0.5%」要在 95% 信賴下成立，每類缺陷約需 600 個樣本、零漏檢【估算】。
- **關燈線的四個非 AI 前提都還沒過關。**
 - **大捲布：**沒找到 1,000 m 以上大捲的公開規格 E3-3。實例遮光布更厚更重，1,200 m 捲約 1.35–1.41 噸，1 噸級氣脹軸不夠 V9-N7 E3-1。
 - **±0.5 mm 導正：**沒有公開規格支持 E3-2。
 - **環材質：**檢針機只對鐵磁性金屬反應 V3-N6。依 4.3 的工序順序，關燈線應指定非鐵環【推論】。
 - **線跡：**
 - 301 鎖式的自動換梭只見於 JUKI 花樣機和模板機，沒有平車長直縫版本 E2-1 E2-5；
 - 401 鏈式一處斷線就可能整條脫散，也沒找到窗簾用例 E2-2 V4-N10。
- **標籤法規可行（有條件）。**
 - 日本防災ラベル可用縫付、貼付等方式，但只有「登録表示者」可以附 V9-N1 V9-N2。
 - 歐盟、英國承認直接標記，前提是耐久 V9-N4。
- **機械法規：**出口歐盟的整線自 2027-01-20 起適用 (EU) 2023/1230，含網路安全要求，直接影響鎖機授權與遠端監看的設計 E4-1 E4-2。

3. 市場（第 3 章）

- **交接包 2.1 有 4 個窗簾市場數字應停用，也不要再放進政府文件。**
 - 4 個數字：全球 3,537 億、2032 年 6,103 億、CAGR 8.1%、中國 1,104 億。
 - 停用原因：出處只查到轉載的市調稿 V5-N2，而且和同表的家紡 1,800 億互相矛盾 M2-3。
- **可賣市場遠小於天花板。**
 - 中國 2024 年窗簾出口 30.4 億美元 V5-N7。
 - 由此推算，出口成品簾的自動化設備每年約 0.95–2.54 億人民幣 M2-1，不到交接包「550–720 億」天花板的 0.5%。
 - 基準情景「2036 年裝備 9 億」是它的 3.5–9.4 倍 M2-2。
- **只靠窗簾撐不起基準情景。**
 - 必須延伸到其他家紡品類、中國以外的窗簾產能，或靠「自營智造」收入【推論】。
 - 這個結論對「每片 FOB 3–8 美元」的假設很敏感，而這個假設沒有來源。
- **三地人工成本修正。**
 - 中國全成本可能是 11.4–12.2 萬，不是 9 萬 M3-1。
 - 越南約 5,300–6,400 美元 V6-N3。
 - 日本縫製工約 1.45–1.67 萬美元（2019 年資料） V6-N4。
- **回收期【估算，同一台 90 萬的檢驗單元】：**
 - 中國沿海 1.1–1.5 年、日本 1.1–1.3 年；
 - 越南 2.9–3.5 年，**超過關卡二「≤2 年」**。
 - 越南只適合當試驗場，利潤池在中國沿海。
- **日本市場：**
 - 窗簾市場 2023 年度 950.4 億日圓，年減 6.7%，進口占 51% M4-1。
 - 主要窗簾子目的日本進口 74.7% 來自中國、14.9% 來自越南 V6-N6。

- 會買設備的，主要是接日本訂單的中國、越南工廠【推論】。

4. 競爭對手（第 4 章）

- 單站已經很擠。
 - 卷邊、打褶、打孔上環、燈檢、包裝，都已有單機在賣，分布在中國、歐洲、日本 ML-1 C1-2 V1-N6 D2-4 V1-N2 V1-N9 ；其中燈檢單機只看到中國廠商。
- 在地最近的對手：HCW／昆山櫻之花（淀山湖）。
 - 它同時是競爭者、最方便的在地供應商與合作對象 ML-1 【推論】。
- 最強的跨界者：Texpa（德國）。
 - 更正：Texpa 自 2023 年 1 月起是杭州上市公司宏華數科的全資子公司；宏華 2025 年上半年「國產窗簾機」國內訂單顯著增長（2026-09-28 補充查核更正，見第 7 章）。
 - 已交付床笠「布捲到成品」全自動整線 V1-N5。這是 Texpa 自家新聞稿的說法，客戶沒有具名，沒有獨立來源。
 - 官網把窗簾列為服務對象 C1-1，也有橫向卷邊機 ML-3。
 - 本次沒看到它的窗簾整線。
- 資本最大的潛在進入者：杰克。
 - 2025 年營收 65.87 億、研發 5.53 億 C3-1。
 - 服裝「全智能加工中心」是 3-5 年目標 C3-4。
 - 已簽約 2,000 台服裝場景人形機器人，未見交付 C3-3。
 - 本次沒看到家紡或窗簾產品 V10-N8。
- 相鄰技術可買或合作。
 - 洗滌業的「送布＋燙平＋摺疊」整線已成熟 C4-2。
 - Sewts 用 AI 自動上料，約 500-600 件/時 V10-N11。
 - Inwatec 的 X 光可用 AI 偵測針 C4-3，但 JENSEN 已持有 70%，剩餘 30% 已達成收購協議（交割日未見） C4-5。

5. 是否已有人做出來（第 5 章）

- 省人量的分布【估算，依交接包 3.2】：
 - 約 40% 對應已有現成設備的工序，例如卷邊、打孔上環、套袋、剪線。
 - 約 54% 落在「檢驗→檢針→摺疊」這段：其中檢驗、摺疊約 36% 本次沒看到窗簾現成方案；檢針約 19% 本次未搜尋，交接包原本就打算外購。
 - 交接包把力氣押在後者，方向正確。
- 要停止或改做的兩件事：
 - 從零研發卷邊機構 → 改成對標打樣、買來改。
 - 自建第 0 層燈箱台 → 先比價再決定。
- 要改掉的兩個說法：
 - 「家紡窗簾整線沒人做」要收窄：HCW 宣稱有「整條產線」，利華宣傳 DF-21D 生產線，只是都沒看到連續不落手與 AI D1-1 C2-1。
 - 「每片可追溯」不能當獨家賣點：日本訂製簾工廠已用條碼做單品管理 V1-N7。

對「從檢驗先下手」的研究意涵

社長已表示方向是先做檢驗。研究結果支持這個方向，但有三件事要先改。

支持的理由

- **用人最多的一站：**自家產線檢驗 4.0 人/千片日；檢驗+檢針 6.5 人，占全線 35%（交接包 3.2，屬內部數據）。
- **市場上沒看到：**本次範圍內，沒有可買的窗簾成品 AI 檢驗機 D1-3 V4-N9。成品 AI 質檢只看到服裝專案 V3-N2。
- **回收期：**中國沿海 1.1–1.5 年、日本 1.1–1.3 年【估算】。這是整個檢驗單元（6.7 人）的口徑；紅隊指出其中只有 1.0 人要靠我方 AI，見第 6 章。
- **是整線入口：**檢驗、摺疊這兩站約占省人量 36%，本次沒看到窗簾現成方案【估算】。

要先改的三件事

1. **第 0 層燈箱台先比價。** HCW（同鎮）已賣機械化燈檢機 V1-N2，飞华、利華的質檢設備性質不明 C2-2。價值放在第 1、2 層：相機、量測、AI 判定。
2. **相機規格要改。**
 - 4 台全部沿幅寬排列，約 0.12 mm/px E1-2。
 - 指定全域快門 E1-3，頻閃 0.2–0.4 ms E1-4。
 - 縫線帶另加局部高解析相機；跳針以機頭端偵測為主 E1-8。
3. **驗收要有樣本量。**「漏檢 <0.5%」每類缺陷約需 600 個零漏檢樣本（ $3 \div 600 = 0.5\%$ ）【估算】。第 1 週就開始拍照、定義缺陷，不必等燈箱台。

做檢驗時的限制

- **法規：**AI 模型或軟體從台灣授權給昆山使用，須事前許可 V8-N7。
- **關卡二的口徑：**以越南工資算，回收期超過 2 年【估算】，關卡二的「客戶工資」應定義為中國沿海。
- **差異點：**條碼追溯不算獨家 V1-N7。賣點應是「每片影像+尺寸+自動判定+不落手」。
- **對手：**HCW 在同一個鎮，可能在既有燈檢機上加相機 ML-1【推論】。
- **接檢針前：**要先定環材質，檢針機只對鐵磁性金屬反應 V3-N6。

紅隊結論（第 6 章）

社長要求「嘗試推翻我們的想法」。買方、投資人、工程主管三組紅隊各自攻擊，結論如下（詳見第 6 章）：

- **推不翻：**「從檢驗先下手」的方向；12 週「輔助判定」上線；自家工廠當標竿；關卡與止損設計。
- **被推翻：**
 - 「檢驗單元省 6.7 人、賣 90 萬」：只有 1.0 人（15%）靠我方 AI，其餘客戶花約 8–15 萬買現成品就拿得到。
 - 「12 週證明漏檢 <0.5%」：每類要 598 個真實缺陷零漏檢，日產 500 片要幾個月到幾年。
 - 零緩衝時程：交接包 4.7 自己的工期加總已有 9.8–13.1 個月。
 - 「2036 年裝備 9 億」：是出口成品簾可服務市場的 3.5–9.4 倍 M2-2。

- **嚴重動搖**：毛利 $\geq 40\%$ ；夜班 8 小時無人；防仿策略的「客戶認證壁壘」與「資料飛輪」（對買方來說，晨森是同業）。
- **建議改寫論點【推論】**：AI 層單獨按台計價，燈箱台、檢針、剪線照現成機價；公司定位為 2–3 億級的利基設備商加集團降本；關燈改為「解耦夜班」。第 6 章附 20 項 90 天驗證與放棄門檻，以及 12 項【定案】衝突的修改建議，等社長裁決。

最優先的 10 個行動

#	行動	負責	期限	驗收
1	修訂交接包：4.3 側邊卷邊改為「先驗證項」；7.1 改為「事前許可」；2.1 停用 4 個市場數字；檢查已送出的政府企劃書與《数据说明》	研究主管擬稿，社長核定	10/5	修訂版交接包；政府文件的數字清單都有處置
2	拜訪 HCW/Sakura-Stitch（淀山湖新華路 58 號）：看燈檢機、卷邊機、打孔機和「整條產線」實機，拿規格與報價；我方不展示自研設計	淀山湖廠長＋工程主管	10/12	書面記錄：有沒有相機或 AI、有沒有連續線交付、能不能做打孔簾
3	第 0 層燈檢台「買或自建」決策（HCW、飞华、利華詢價）	檢驗單元 PM	10/19	至少 2 家報價；一頁決策書
4	送出技術合作許可前置作業：請兩岸法務評估授權架構與送件時程	法務	10/31	送件清單與時程表，併入 1.5 時程
5	側邊卷邊對標打樣：Matic、HCW、屹杰、利華；另問 Texpa 橫向卷邊機能否改做 2.8 m 塗層布	工藝工程師＋BD	11/15	每家 30 片；能否包住端口、節拍、良率
6	大捲布書面詢價：塗層廠能否出 1,000–1,200 m 開幅大捲、捲芯、厚度、克重	採購	10/31 前發出，11 月中回覆	至少 2 家書面回覆；據此修正放捲與氣脹軸規格
7	環材質與檢針：鐵、非鐵、塑膠三種環，各配可買型號；加測 X 光（Inwatec/JENSEN）	檢驗單元 PM	11/30	三種情境都有型號與靈敏度
8	檢驗單元規格改版：4 台全域快門沿幅寬排列、每類缺陷 ≥ 600 樣本的驗收設計	視覺工程師	10/31	更新 4.2 規格書
9	FTO 初篩：CN110983641A、CN217973621U、CN113089189B、CN208084498U 等，以及屹杰專利	IP＋專利代理	11/30	每技術點 ≥ 10 篇並附法律狀態
10	重估營收模型：以由下而上 SAM 重算 2.5 三情景，明確寫出窗簾以外的品類或地區假設	社長辦公室	11/15	新版三情景；每個假設都有來源或標【估算】

必須修改的交接包說法（摘要）

節號	原說法	查核結果	建議
2.1	全球窗簾 3,537 億、中國 1,104 億等	出處不明，而且和家紡 1,800 億矛盾 V5-N2 M2-3	停用，並核對已送出的政府文件
2.2	全球縫製從業 >9,000 萬	ILO 口徑是「服裝業就業」 V5-N5	改寫口徑
2.4／2.5	中國裝備天花板 550–720 億；基準 2036 裝備 9 億	出口窗簾 SAM 只有 0.95–2.54 億/年 M2-1 M2-2	重估品類與地區假設
4.2	4 台 20MP、0.3 mm/px	針孔只占 1 像素；需全域快門 E1-1 E1-3	4 台沿幅寬排列、約 0.12 mm/px

節號	原說法	查核結果	建議
4.3	側邊橫向卷邊為自製核心	卷邊機已有多家在售，毛巾橫向卷邊已商品化 D1-2 ML-3	改為先驗證項，只保留包端口與不落手整合
4.4-2	鎖式線跡無人不可行	花樣機已有自動換梭；平車未見 E2-1	改寫為「平車長直縫未見現成方案」
4.4-1 ／4.6	1 噸級氣脹軸（4.6）；1,200 m 捲徑約 0.73 m、0.8–0.9 噸（4.4-1）	實例布 1,200 m 約 0.99–1.03 m（疊加公差約 1.06 m）、1.35–1.41 噸 V9-N7 E3-1	氣脹軸 1.5 噸級、捲徑空間 ≥1.10 m，或在採購規格綁定捲長、厚度、克重上限
5.2	窗簾設備「小廠」可入股或收購	利華、屹杰規模不小，而且和我方產品重疊 C2-3 C2-4	改列為競品+FTO 對象+可能供應商
6	人年成本：中國 9 萬、越南 5,000 美元	中國 11.4–12.2 萬、越南 5,300–6,400 美元 M3-1 V6-N3	重算定價與回收期
7.1	技術合作「許可或申報」	一律事前許可 V8-N7	改寫並排入時程
8.1	舒普柔性針車線 +30%／–40% ／–70%	找不到出處 V10-N3	刪除，或標註未證實
8.2／ 8.3	家紡窗簾整線、成品檢驗未被解決	多數工序已有單機，但窗簾專用摺疊（套袋）機未見；未見的是連續不落手線與 AI 檢驗 D1-3 V1-N2 V2-N8	收窄說法

完整衝突表見各章的「與交接包的衝突與修改建議」。

最大的五個風險

- 看漏競品。**「沒發現」的結論來自受限的搜尋量與摘要。大額投入前，必須實地拜訪並補做搜尋。
- 同鎮競爭。**標竿工廠「讓客戶看真線」的做法，可能讓鄰近設備商看到設計，人才也可能在同鎮流動。參訪要簽 NDA，並遮蔽核心模組【推論】。
- 市場規模。**只靠窗簾，由下而上的可賣市場撐不起 2036 年基準情景 M2-2。
- 法規時程。**技術合作事前許可的審查時程未知，可能和零緩衝時程衝突 V8-N7。
- 大廠跨界。**Texpa 已有家紡整線能力 V1-N5；杰克有資本與整線時間表 C3-4。HCW、利華若把相機或 AI 加到既有單機，可能比我方更快推出「整線」【推論】。

文件索引

檔案	內容
01-talent.md	人才地圖、薪資、法規紅線核對
02-engineering.md	檢驗單元光學與 AI、線跡與檢針、走布段、標準與標籤法規
03-market.md	市場數字查核、由下而上 SAM、三地人工成本與回收期、日本市場
04-competitors.md	競爭對手地圖（中、歐、日、相鄰產業、潛在進入者）
05-already-built.md	逐模組判定、是否重造輪子、先驗證清單
07-texpa-check.md	補充查核：Texpa 是不是虛的；宏華數科收購與國產窗簾機
06-red-team.md	紅隊：買方、投資人、工程三方嘗試推翻；判決表、【定案】衝突、90 天驗證清單

檔案	內容
appendix-verification-log.md	282 條論點的查核狀態、說明與來源連結